

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2026/2**Professor Responsável:** LUIGI CARRO**Disciplina:** TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO IV**Sigla:** INF01053**Créditos:** 2**Professores Responsáveis durante 2026/2**

Professor	Início	Fim
LUIGI CARRO	27/05/2026 (2026/2)	-
LEILA RIBEIRO	18/06/2025 (2025/2)	26/05/2026 (2026/2)

Carga Horária

CH Teórica: 10h CH Prática: 20h Total: 30h

CH Coletiva: 20h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Invocações tecnológicas decorrentes de pesquisa recentes. Aplicações específicas, interessando a um grupo restrito ou tendo caráter de temporariedade. Aspectos específicos, de áreas do conhecimento já abordadas anteriormente, mas cobertos superficialmente, interessando a um grupo restrito de alunos e sendo objeto de pesquisa recente.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Eletiva
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	9	Eletiva

Objetivos

Súmula: Introdução ao Projeto de Sistemas. LLMs e SLMs. Geração automática de código e testes embutidos. Ciclo de desenvolvimento de sistemas e gargalos estruturais. Redução de custos de desenvolvimento e proteção.

Objetivos:

Nesta disciplina de tópicos pretende-se investigar quais as possíveis oportunidades e desafios para produção massiva de software usando IA. Os alunos terão oportunidade de fazer do zero sistemas complexos como por exemplo, Amazon, Netflix e Salesforce. Contudo, a simples aplicação da IA não garantirá confiabilidade ao produto final. Nesta disciplina serão propostos e utilizados mecanismos de teste e validação, a serem embutidos nos projetos, para garantir que o objetivo final seja alcançado sem prejuízo de qualidade e confiabilidade. Além disto, os alunos serão incentivados a desenvolver sua base de conhecimento para produção de código localmente.

A disciplina propõe-se a oferecer ao aluno de Computação os fundamentos para automação do processo de produção de código, e de sua confiabilidade, inspirando-se em problemas que se referem a empresas reais. Em especial, propõe-se a:

- * Desenvolver postura de análise crítica de requisitos e especificações de sistemas de software
- * Desenvolver habilidades básicas para planejar, implementar e executar ferramentas de geração de software.
- * Desenvolver habilidades para verificar automaticamente o resultado produzido por ferramentas.
- * Desenvolver habilidades para montar um eco-sistema de desenvolvimento com garantias de proteção e segurança de desenvolvimento.

Conteúdo Programático**Semana:** 1**Título:** Introdução à disciplina

Conteúdo:	Sistemas complexos, especificação e plano de negócios.
Semana:	2
Título:	System Design Interviews
Conteúdo:	padrões de sistemas complexos
Semana:	3 a 6
Título:	partição, desenvolvimento e teste
Conteúdo:	partição do problema; desenvolvimento de código e validação com testes
Semana:	7
Título:	desenvolvimento com o uso de LLMs locais
Conteúdo:	desenvolvimento com o uso de LLMs locais; instalação e compromissos de desempenho e acurácia
Semana:	8 a 12
Título:	desenvolvimento adaptado a LLMs locais
Conteúdo:	repetindo o trabalho, mas agora com LLM locais
Semana:	13 a 15
Título:	resultados e discussões
Conteúdo:	análise de resultados, discussão sobre caminhos possíveis

Metodologia
A disciplina é apresentada em aulas teórico-práticas, nas quais são combinadas a apresentação de conceitos e técnicas com a aplicação desses pelos alunos em exercícios e trabalhos práticos em aula e extraclasse.

Experiências de Aprendizagem
Além das aulas expositivas, os alunos terão oportunidade de utilizar um software em laboratório para a verificação prática dos conteúdos apresentados em aula. Haveŕ uma série de exercícios realizados em laboratório, bem como propostas de exercícios para serem realizados de forma autônoma pelo estudante, a fim de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem.

Critérios de avaliação
Serão realizados diversos trabalhos ao longo da disciplina, alguns em aula e outros como atividades autônomas.
 média final total = 0.4 T1 + 0.4 T2 + 0.1 R1 + 0.1 R2 T1, T2: Nota dos trabalhos R1, R2: Nota dos relatórios parciais
 A conversão da média para conceitos será realizada como descrito a seguir: Faltas > 25% : FF (reprovado) 0 <= M < 6.0 : sem conceito (recuperação) ou D - ver Ativ. de recuperação previstas 6.0 <= M < 7.5 : C (aprovado) 7.5 <= M < 9.0 : B (aprovado) 9.0 <= M : A (aprovado)
 Obs: Somente serão calculadas as médias gerais daqueles alunos que tiverem obtido, ao longo do semestre, um índice de frequência às aulas igual ou superior a 75% das aulas previstas. Aos que não satisfizerem este requisito, será atribuído o conceito FF (Falta de Frequência)

Atividades de Recuperação Previstas
O aluno que não obtiver média 6.0 poderá efetuar uma atividade de recuperação, que será uma prova que versará sobre todo o conteúdo da disciplina. Será considerado aprovado com conceito C o aluno que obtiver pelo menos a nota 6,0 na prova de recuperação. Em caso de não aprovação, será concedido o conceito D.

Bibliografia
Básica Essencial
Grahl, Andre. Property-Guided LLM Program Synthesis for Planning. us: arxiv, 2026.

Myers, G. J., Sandler, C.,. The art of software testing. Londres: John Wiley, 2011. ISBN 978-1118031964.

Valente, M.. Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade. Brasil: Independente, 2020. ISBN 978-65-00-00077-1.

Básica

Alex Xu and Sahn Lam. System Design Interview - An Insider's Guide: Volume 2. us: bytebytego, 2020. ISBN 979-8664653403. Disponível em: <https://bytebytego.com/>

Complementar

Sem bibliografias acrescentadas

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

As 30 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 12 encontros de 100 minutos de duração (ao longo de 15 semanas) num total de 1200 minutos e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes à implementação das atividades propostas, conforme Resolução 11/2013 do CEPE/UFRGS, Artigos 36 a 38. O Professor poderá se valer de aulas presenciais ou à distância (utilização de recursos da EAD), assim como do apoio de Professores Assistentes (Alunos de Pós-Graduação) em Atividades Didáticas.